

KC桌面——外资精译

MS：大中华半导体-AI网络-纵向扩展技术助力中国AI超级节点

继我们对WAIC的总结之后，我们进一步审视了中国新兴的纵向扩展格局、光互连的作用，以及对国内互连供应链的影响。

由纵向扩展技术驱动的AI超级节点正成为中国AI计算格局的焦点。结合我们在中国WAIC的总结，我们对中国的纵向扩展技术发展进行了深入的后续研究。正如我们在《中国AI加速器——谁将胜出？》中所写，中国AI GPU在系统层面的光网络和服务器机架设计方面实力强劲，尽管它们在芯片层面仍受限于晶圆制程工艺（图6）。这些芯片层面的限制正将中国AI计算市场的竞争从独立的芯片规格转向系统解决方案。WAIC 2026上，芯片发布减少，而超级节点解决方案增多。领先的国内加速器厂商展示了机架级或多机架超级节点，其纵向扩展域包含64个或更多加速器，大多采用专有纵向扩展技术。

中国的纵向扩展格局正在迅速扩大，以专有架构为主导，但涵盖了多种系统架构（图4）。一年前，我们的美国半导体团队发布了《半导体：扩展AI机遇——纵向扩展网络入门》（2025年8月29日）；中国目前在纵向扩展技术上正快速追赶。华为仍是国内纵向扩展的领导者，其Atlas 950在演示配置中使用UnifiedBus 2.0连接1024个NPU，并设计可扩展至8192个NPU。壁仞科技下一代BR2xx NPO架构目标通过BLink 2.0连接多达1024个GPU。中科曙光的scaleX640在一个机架内连接640个加速器。摩尔线程（未覆盖）的MTT C256通过MT-Link 2.0支持单机架128个GPU和双机架256个GPU，而MetaX、阿里巴巴和燧原科技分别通过MetaX Link-E、ICN和GCU-LARE支持64至128个加速器域。

对公司的影响：我们认为澜起科技（OW，由Daniel Yen覆盖）将受益于更大、更分布式超级节点中更高的PCIe互连内容。随着系统跨机架扩展，CPU、xPU、交换机、网卡和外设之间更密集、更长的PCIe链路应会支撑对PCIe重定时器 and PCIe交换芯片的需求。我们还预计中国AI GPU厂商，如海光信息（OW，由Daisy Dai覆盖）（及其生态伙伴中科曙光）、寒武纪和沐曦（均为OW，由Charlie Chan覆盖），将引入或利用纵向扩展技术来提升其AI服务器机架性能。

（下文续）



图表 1

中国AI互连——纵向扩展

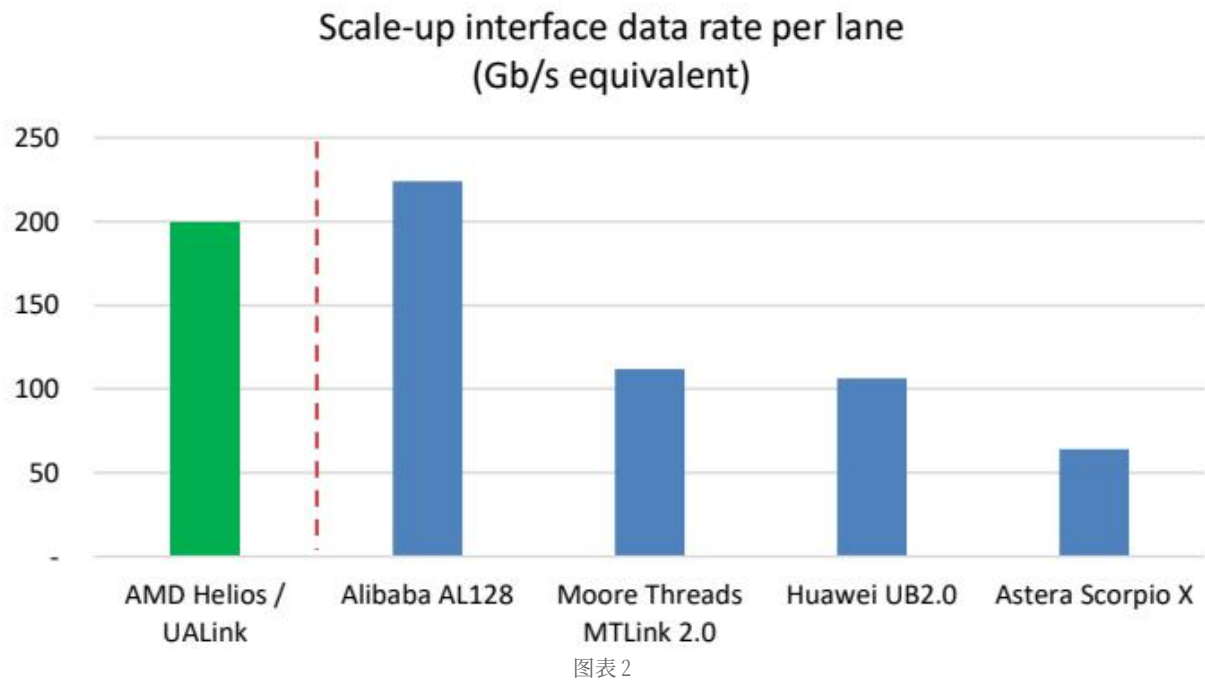
全球AI服务器纵向扩展技术趋势

什么是纵向扩展网络？

纵向扩展网络指的是同一服务器或机架内GPU/加速器之间的高速通信。互连加速器使它们能够作为一个大型超级计算机运行，访问相同的内存并处理相同的工作负载。这与横向扩展网络不同，后者在更广泛的数据中心基础设施中连接多个系统。

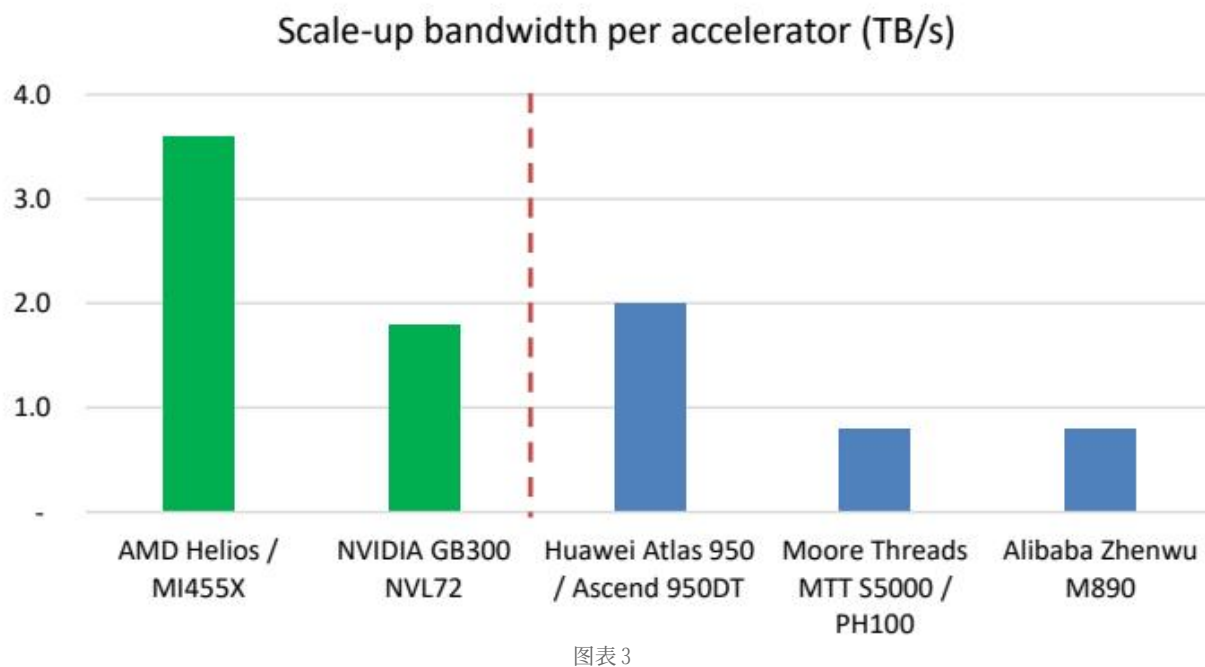
澜起科技的PCIe 6.x/CXL3.x x16 AEC已完成互操作性测试，目标用于超级节点和跨机架部署。中国系统在每单位计算中部署更多xPU，可能会进一步增加PCIe内容。除了标准化的PCIe互连，多机架纵向扩展也应会加速对国内光互连的需求。

图1：纵向扩展接口每通道数据速率



资料来源：公司数据，MS

图2：每个加速器的纵向扩展带宽



资料来源：公司数据，MS

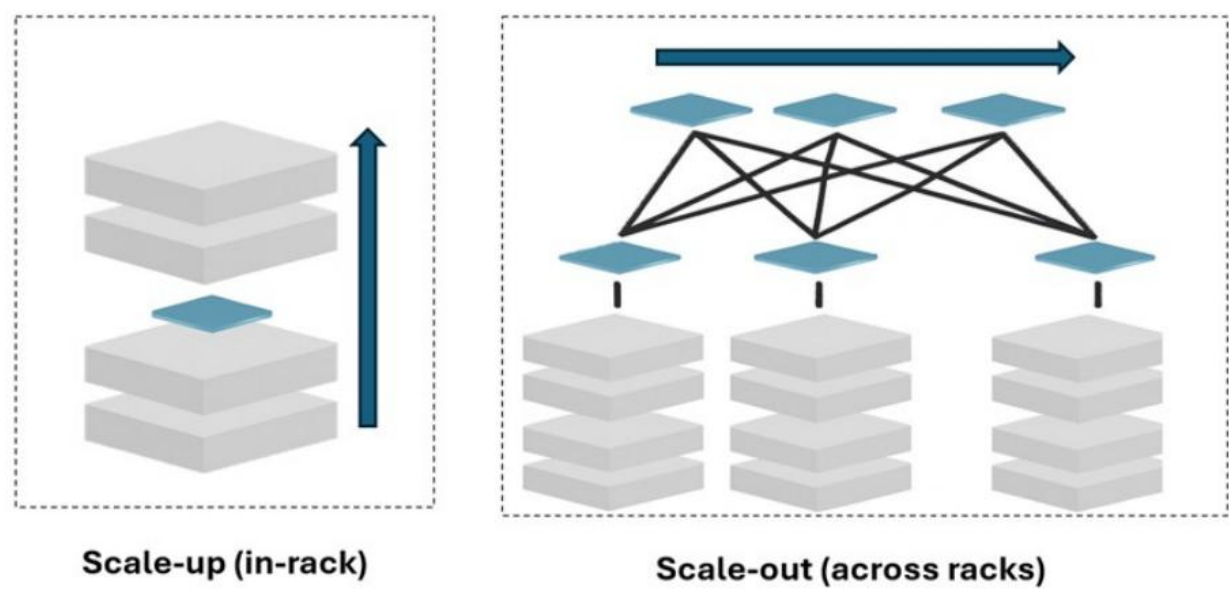
图3：美国AI网络纵向扩展技术

资料来源：公司数据，MS

图4：AI超级节点纵向扩展解决方案

资料来源：公司数据，MS

图5：纵向扩展与横向扩展网络



图表 4

资料来源：Broadcom 2025 OCP峰会主题演讲，MS

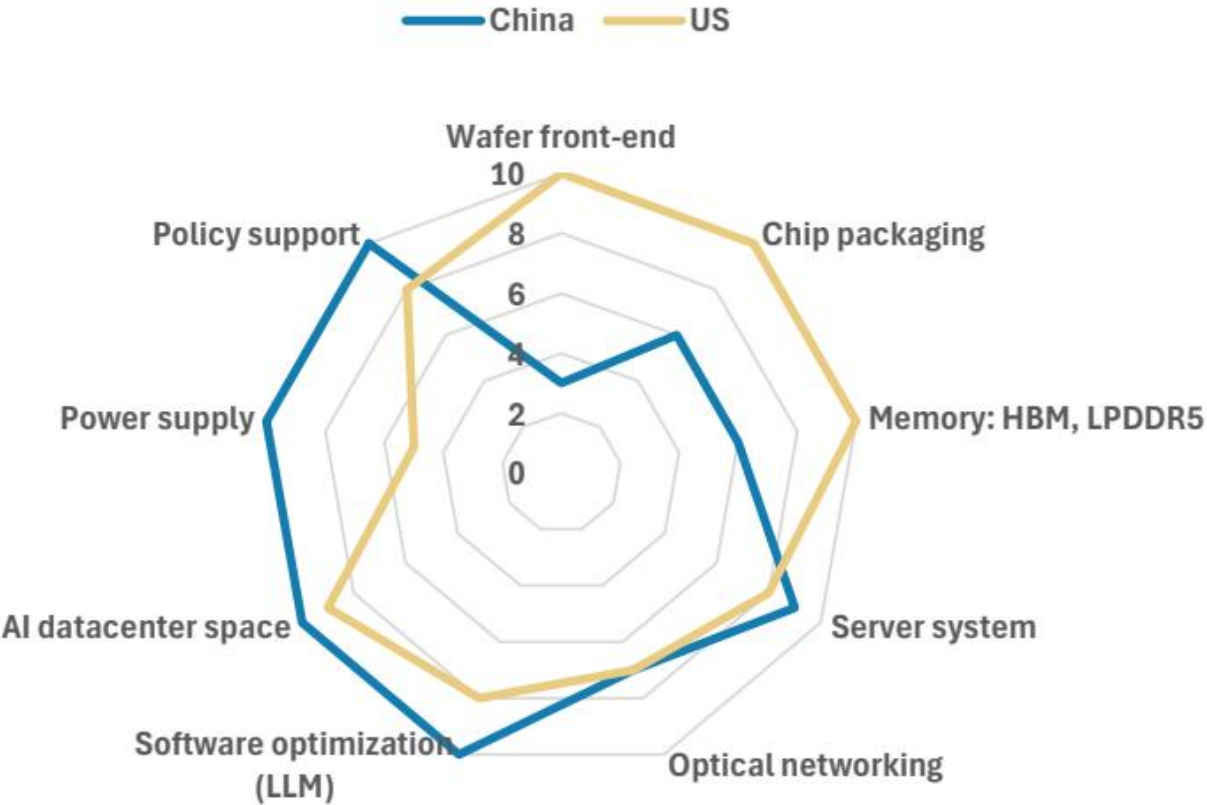
中国AI服务器纵向扩展发展

在中国，机架内仍首选电互连，而随着纵向扩展域跨机架延伸，光互连变得更加重要。短距离电链路在板卡、托盘和单机架系统内成本更低、集成更简单。摩尔线程的C256采用全铜缆托盘设计，而燧原科技和MetaX的正交零背板架构也仍为电互连。跨机架时，光互连变得更具吸引力，因为铜缆的传输距离、信号损耗和功耗成为制约因素。华为的Atlas 950 SuperPoD使用光互连在同一SuperPoD内跨机架扩展UnifiedBus。

向光互连的转变可能会为专为AI系统设计的国内交换和光引擎解决方案创造需求。在WAIC 2026上，Lightelligence（未覆盖）展示了其新的NPO/CPO交换解决方案（图8、图9），该方案将一家国内领先厂商（我们认为是Centec Communications（未覆盖））的交换ASIC与Lightelligence的光引擎（包括SiPh PIC和选定的EIC，如TIA）配对。NPO/CPO解决方案缩短了交换ASIC与光引擎之间的高速电通路，提高了带宽密度和能效，同时NPO比CPO具有更好的可维护性。相同的架构可同时服务于纵向扩展和横向扩展网络，随着紧密耦合的加速器域跨机架扩展，纵向扩展变得越来越重要。

更广泛地说，纵向扩展正成为架构差异化的主要领域，而横向扩展仍是大规模集群的骨干。系统解决方案通常使用专用架构连接超级节点内的加速器，并使用基于以太网的架构（如RoCE或UBoE）或InfiniBand连接集群内的多个超级节点。NVIDIA将NVLink与InfiniBand或Spectrum-X以太网结合；AMD Helios将UALink与以太网横向扩展配对；华为在SuperPoD内使用UnifiedBus，并在SuperPoD之间使用UBoE或RoCE进行横向扩展。

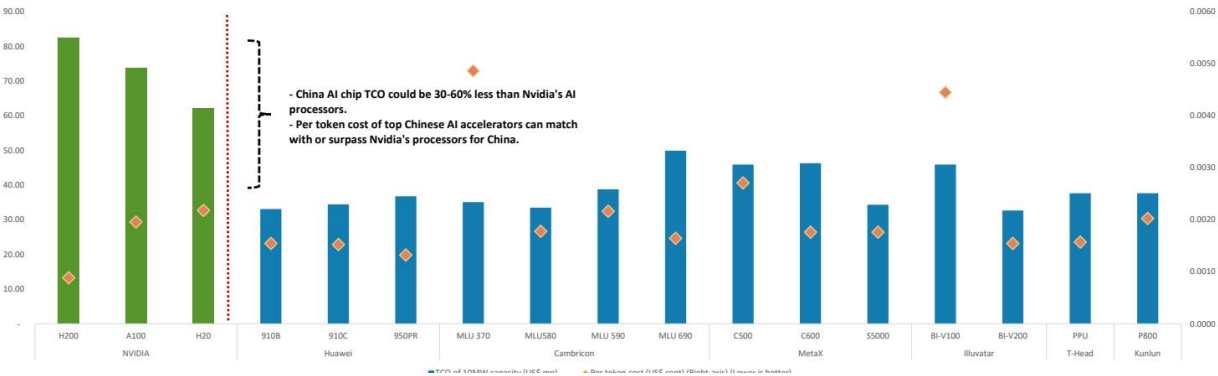
图6：美国和中国AI行业的相对优势——光网络几乎持平



图表 5

资料来源：MS

图7：国内芯片相比NVIDIA面向中国的处理器，具有更低的TCO和可比每Token成本（AI LLM推理）



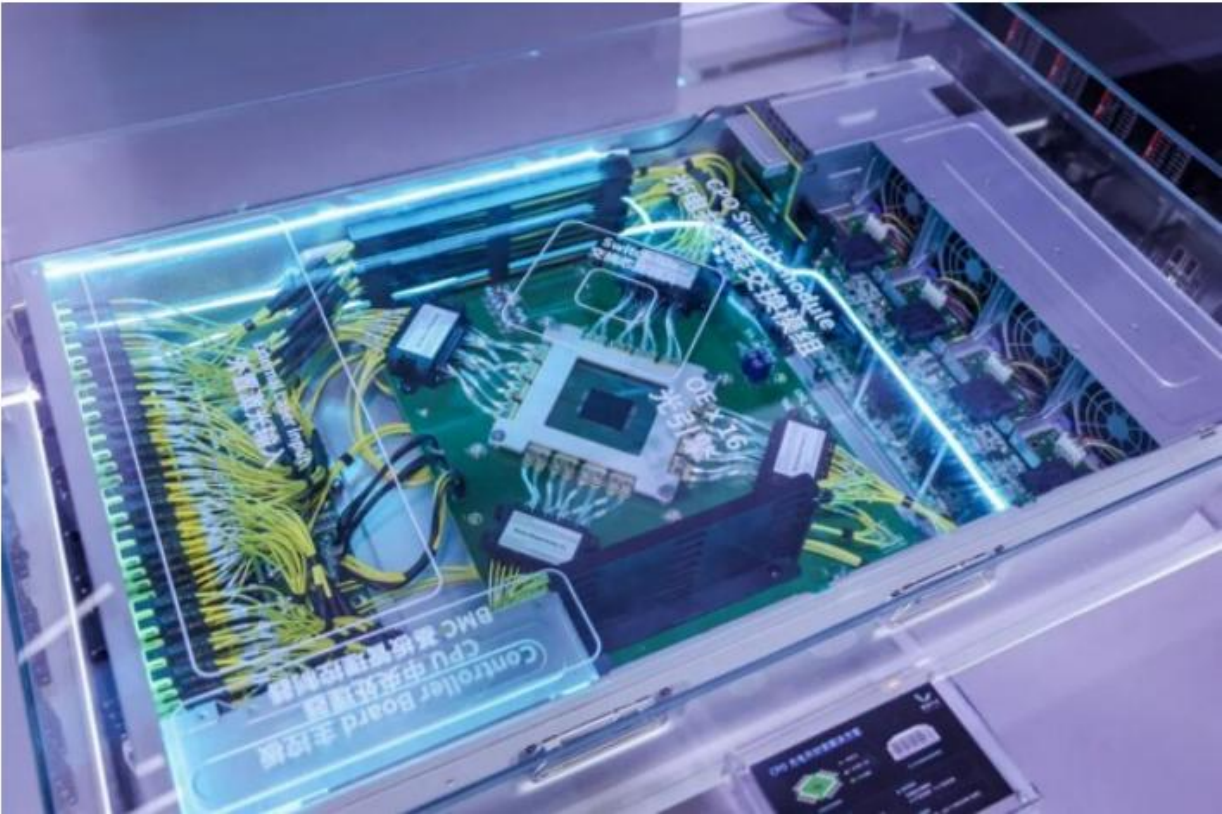
图表 6

资料来源：公司数据，MS估计

光互连正朝着纵向扩展系统部署迈进

燧原科技和Lightelligence此前展示了xPU-CPO原型，将光引擎置于加速器旁，使xPU能够直接输出光信号，并缩短了计算芯片与光学器件之间的电路距离。在2026年世界人工智能大会上，燧原科技展示了与Lightelligence合作开发的、配备NPO的GPU服务器解决方案，该方案面向512个或更多加速器的扩展域（图10）。壁仞科技也发布了基于下一代BR2xx的NPO架构，旨在支持多达1,024个GPU的扩展域（图11）。此外，LightSphere X（由Lightelligence、壁仞科技、中兴通讯及其他合作伙伴联合开发）集成了Lightelligence的硅光互连和dOCS技术，使加速器域能够跨机架扩展，并允许根据工作负载需求重新配置拓扑结构（图12）。这些项目表明，国内光学技术正在加速器光I/O层和分布式光交换层两个层面进行集成，以支持更大规模的多机架扩展域。

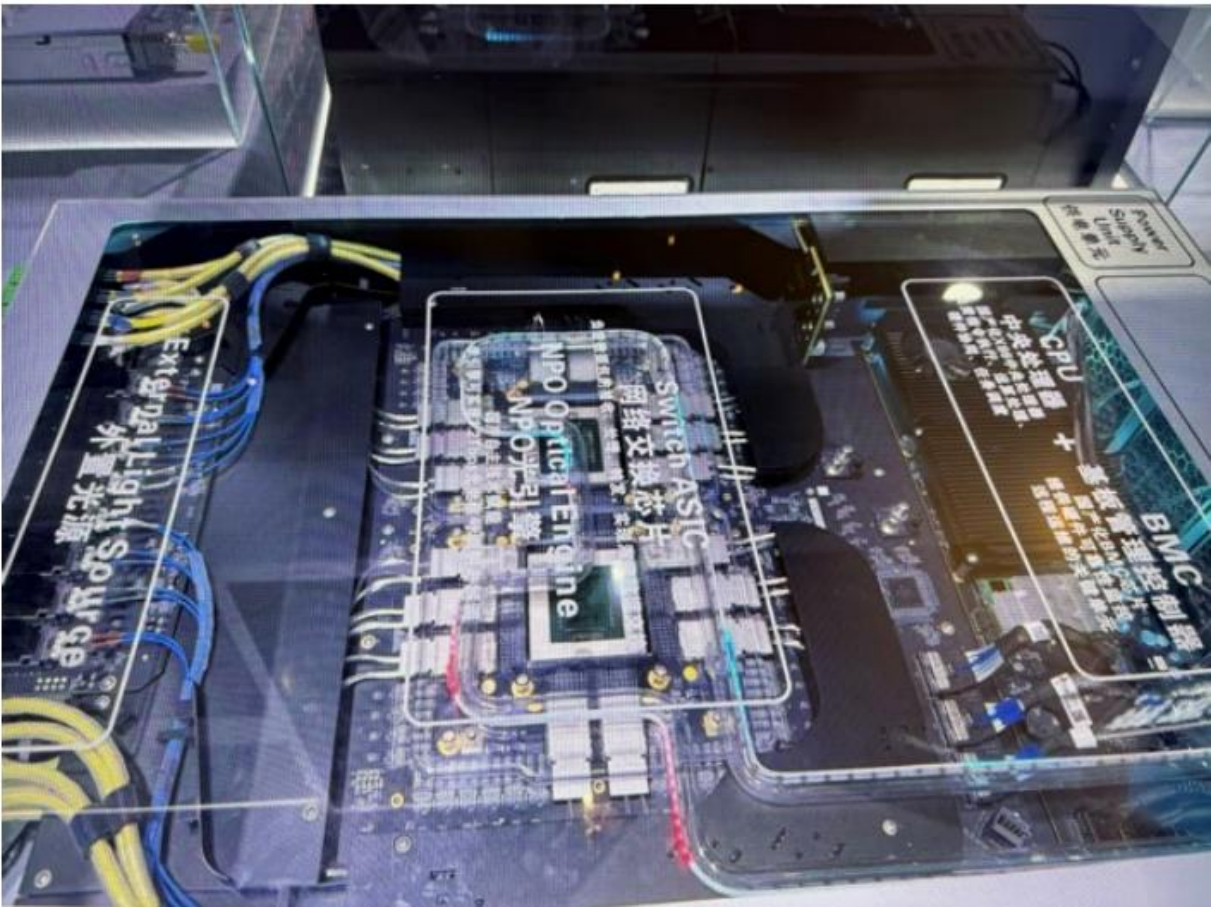
图8：51.2T CPO交换机模块（由Lightelligence展示）



图表 7

资料来源：公司数据，MS

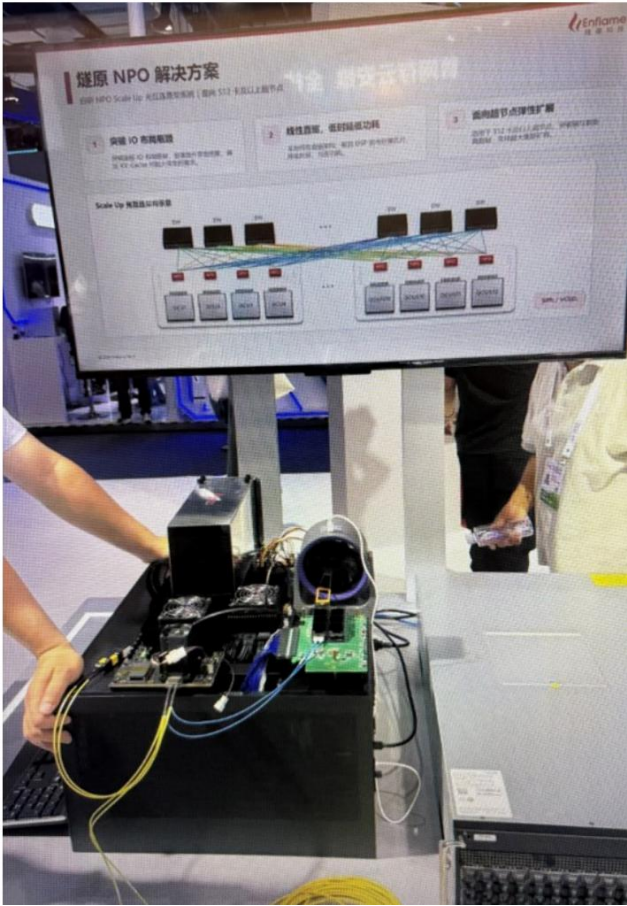
图9：NPO交换机模块（由Lightelligence展示）



图表 8

资料来源：公司数据，MS

图10：燧原科技面向扩展域的NPO光互连解决方案



图表 9

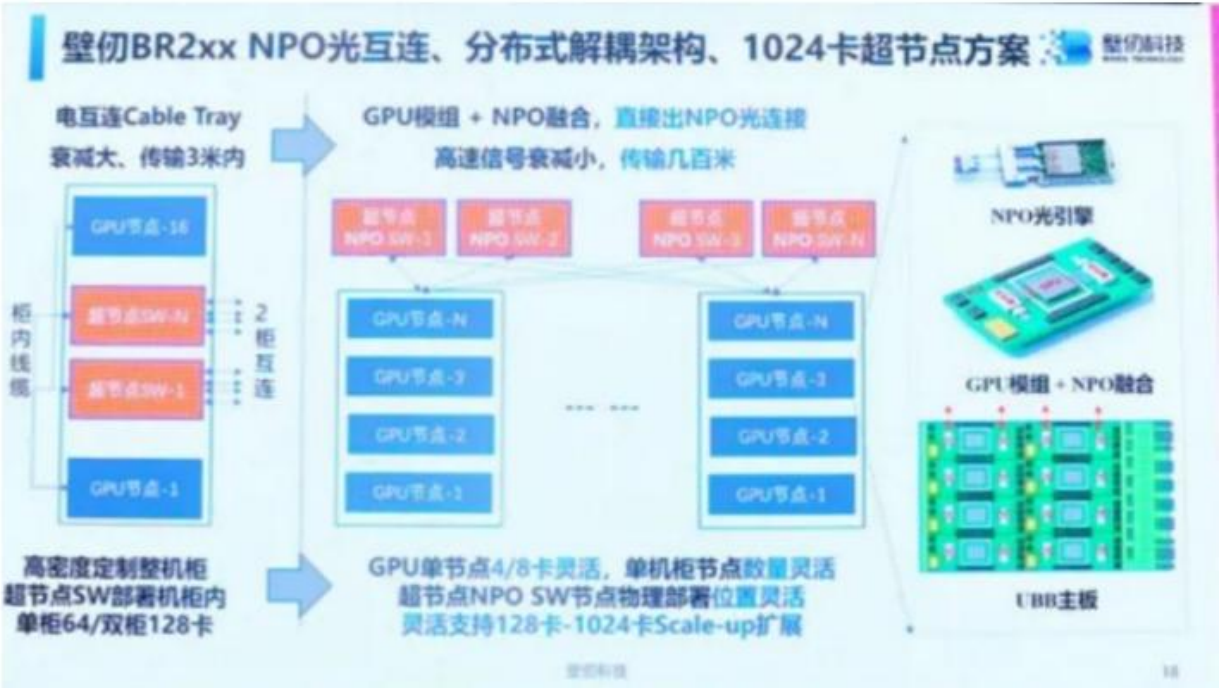
图12：LightSphere X（Lightelligence） 资料来源：公司数据



图表 10

资料来源：公司数据 资料来源：公司数据， MS

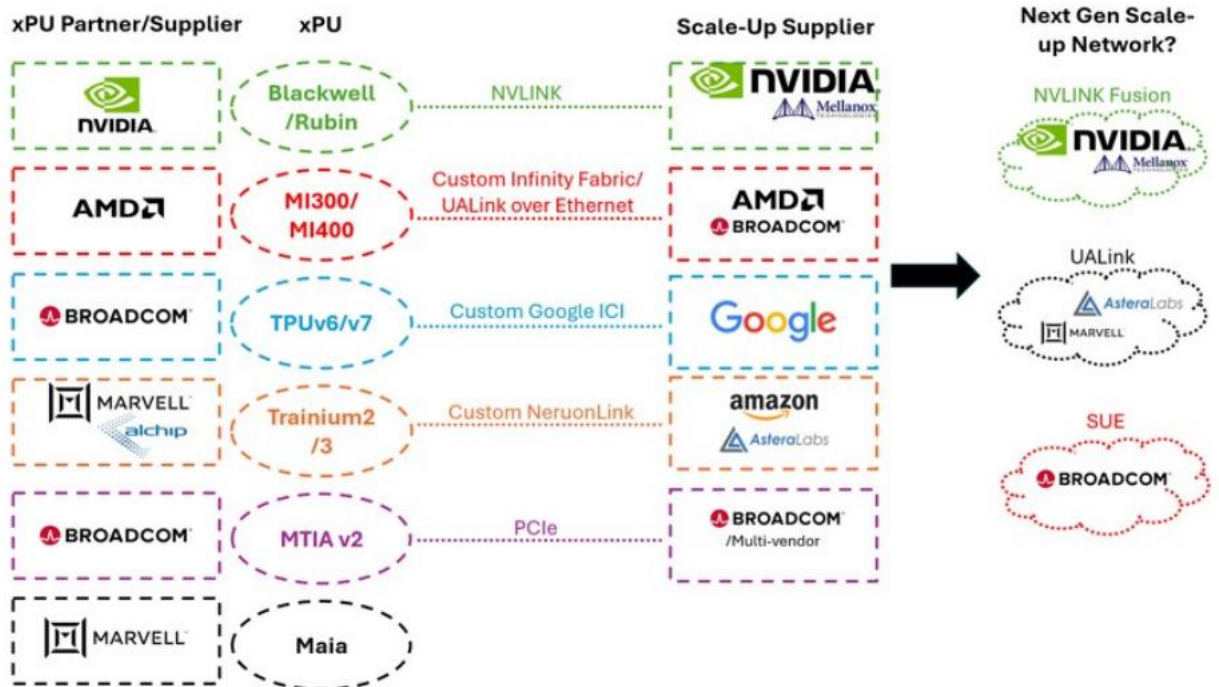
图11：壁仞科技面向扩展域的NPO光互连解决方案



图表 11

美国扩展域网络生态系统及TAM预测

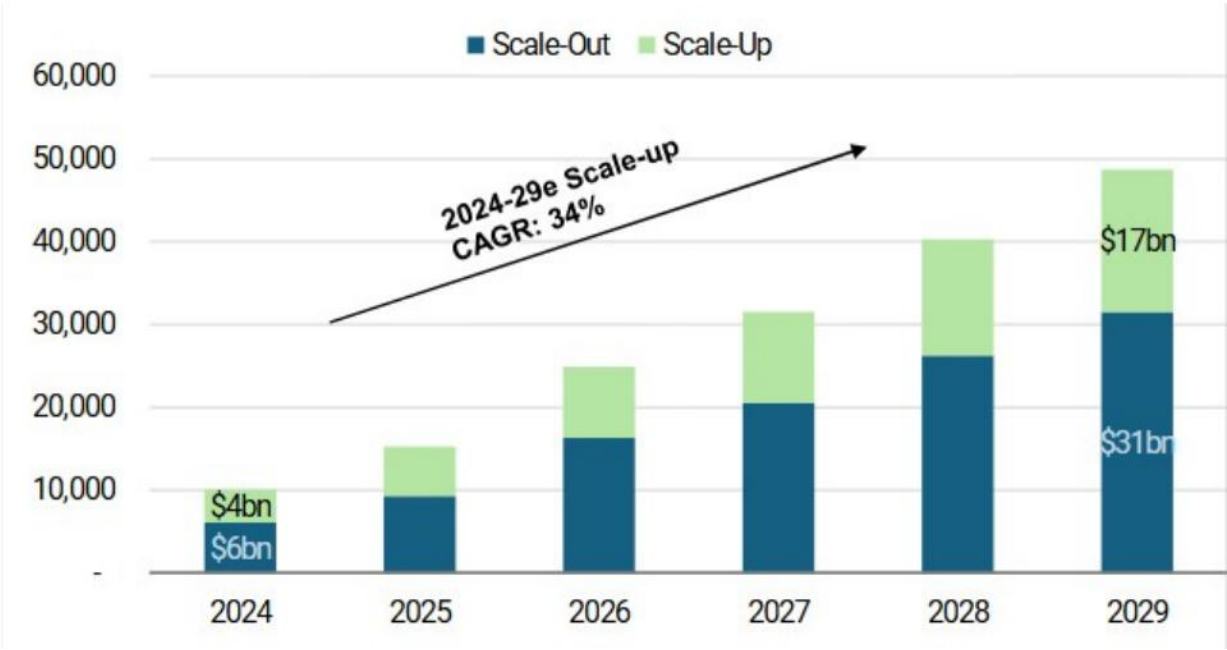
图13：中国云服务商的资本支出将成为中国AI GPU的关键需求驱动因素



图表 12

资料来源：公司数据， MS

图14：美国半导体：扩展域TAM估算（百万美元）



图表 13

资料来源：公司数据，MS（E）为预测值

估值方法论与不确定性

澜起科技 (6809.HK)

基准情景，采用剩余收益模型。关键假设

- 8.4%的股权成本（贝塔值1.2，无不确定性利率3.0%，不确定性溢价4.5%）
- 30%的派息率
- 19.3%的中期增长率
- 4%的终值增长率

这些假设反映了云资本支出增长、DRAM接口技术迁移以及澜起科技在中国数据中心半导体本土化中的强势地位。我们随后应用1.15港元兑1人民币的汇率，假设H股相对相关市场无折价。

上行不确定性

- 美国同行退出市场速度快于预期
- 规格迁移速度快于预期

节奏变化不确定性

- 云需求弱于预期
- DRAM接口技术迁移慢于预期
- 新产品发布延迟

澜起科技 (688008.SS)

基准情景，采用剩余收益模型。关键假设

- 8.4%的股权成本（贝塔值1.2，无不确定性利率3.0%，不确定性溢价4.5%）
- 30%的派息率

- 19.3%的中期增长率

- 4%的终值增长率

我们认为这些假设是合理的，考虑到云资本支出增长、DRAM接口技术迁移以及澜起科技在中国数据中心半导体本土化中的强势地位。

上行不确定性

- 美国同行退出市场速度快于预期

- 规格迁移速度快于预期

节奏变化不确定性

- 云需求弱于预期

- DRAM接口技术迁移慢于预期

- 新产品发布延迟

海光信息技术股份有限公司 (688041.SS)

我们假设股权成本为8.0%（贝塔值1.05，无不确定性利率2.0%，不确定性溢价5.8%），派息率为50%，中期增长率为25.0%，终值增长率为5.0%，这些假设与我们覆盖的其他中国AI芯片公司一致。

上行不确定性

- 海光信息进一步与本土CPU和GPU竞争对手差异化，在中国CPU和GPU市场获得显著市场份额

- 中国AI需求强于预期

- 领先制程产能爬坡加快

节奏变化不确定性

- 本土GPU公司之间定价竞争加剧

- 中国AI需求弱于预期

- 本土领先制程代工厂的良率提升和产能建设慢于预期

中科寒武纪科技股份有限公司 (688256.SS)

支撑我们模型的关键估值假设包括：8.4%的股权成本（源自贝塔值1.06，无不确定性利率2.0%，股权不确定性溢价6.0%），长期派息率40%（此前为57%），中期增长率16%，终值增长率6.0%。

上行不确定性

- AI需求强于预期

- 云服务商订单增加

- 本土化进程加速

节奏变化不确定性

- 产能和良率限制

- 客户集中度不确定性

■ 技术迭代节奏变化

沐曦集成电路（上海）股份有限公司 (9903.HK)

关键估值假设包括

- 8.3%的股权成本（源自贝塔值1.05，无不确定性利率2.0%，股权不确定性溢价6.0%）
- 长期派息率34%（此前为33%）
- 中期增长率16%
- 永续终值增长率6%

上行不确定性

- 云服务商订单强于预期
- 沐曦软件对CUDA的替代速度快于预期
- 海外及国内产能扩张

节奏变化不确定性

- 订单增长低于预期
- 制裁升级
- 竞争加剧